

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

- 1> 최근 AI 서비스의 투자 대비 성과가
기대에 못 미친다는 평가가 나오면서
AI 관련 주가가 출렁이면서
AI 거품론이 제기되고 있는데요.
오늘 인공지능에 대해 얘기를 해주신다고요.

AI에 대한 관심은 시간이 갈수록 커지는 것 같습니다. 그런데 사람들의 반응을 보면 AI에 대해서 굉장히 기대하고 크게 평가하는 한 측이 있는 반면에 실제 등장한 AI 서비스를 보면 ‘겨우 이게 다야?’라는 반응도 있는 것 같습니다. 그래서 오늘은 AI라는 기술을 제대로 쓰기 위해서는 어떤 요소들이 필요한가에 대해서 한번 이야기 나눠보려고 합니다.

1-1> AI는 뭐라고 정의를 하고 시작해야 할까요?

일전에 AI를 정의하면서 AI의 핵심 기능은 ‘예측’이라고 설명드렸습니다. 기계가 지능이 있다고 느껴지는 핵심에 지능의 여러 요소 중의 하나인 ‘예측’을 기계가 잘하기 때문이라는 설명이었습니다. ChatGPT나 아이폰의 시리에게 중국의 실리콘밸리가 어디냐고 물어볼 때 ‘심천’이라고 답할 수 있는 것은 진짜로 기계가 이를 ‘알기’ 때문이 아니라 중국의 실리콘밸

리가 심천이라는 점을 예측할 수 있기 때문입니다. 그래서 ‘할루시네이션’ 현상도 발생하는거죠. 모르면 모른다고 해야 정상인데, 인공지능을 알거나 모르는 게 아니라 ‘예측’을 하기 때문에 한정된 데이터 상황에서 잘못된 예측을 결과로 내놓는 겁니다. 인공지능의 핵심이 ‘예측’이라는 사실을 간과하게 되면, 이러한 현상만을 보고 인공지능에 대한 근거없는 두려움이나 인공지능의 영향을 과대평가하는 결과로 이어지게 되는 겁니다. 그래서 일단 인공지능에 대한 이해는 ‘예측’이라는 점에서 시작할 필요가 있습니다.

1-2> 맞아요. 인공지능 기술이 발전할수록

예측의 비용이 낮아진다는 이야기를 나눴던 것 같습니다.

지난번에는 인공지능 기술이 발전하면서 그 가격이 낮아졌다는 점을 강조했습니다. 쉽게 이야기하면 싸진 거죠. 모든 기술이 처음 등장할 때는 아주 비싸서 프리미엄 기능처럼 일부만 사용할 수 있지만, 시간이 지날수록 기술이 발전해서 같은 기능을 더 저렴하게 쓸 수 있게 되잖아요. 인공지능도 마찬가지입니다. 올해 초 CES에서 선보인 다양한 기술들을 보면 이제는 로레알에서 만든 헤어 제품에까지 인공지능이 활용될 정도로 인공지능의 비용이 많이 낮아졌습니다. 다시 말하면, 예측에 필요한 비용이 낮아졌다는 것을 의미하죠. 학습에 필요한 데이터가 많이 쌓이고 공유되고, 알고리즘이 발전하면서 가능해진 일입니다.

그런데 예측의 비용은 저렴해졌는데, 다시 말해서 인공지능 기술은 이제 저렴하게 사용할 수가 있게 되었는데, 그래서 많은 분야에서 이를 채택하고 있습니다만 생각보다 세상이 급격하게 바뀐거 같지 않습니다. 그 이유는 아직 예측 기계인 인공지능의 잠재력을 충분히 활용할만큼 구조 혹은 시스템이 바뀌지 않아서입니다. 인공지능을 제대로 쓰기 위해서는 사회나 기업의 전체 시스템이 바뀌어야 한다는 이야기를 드려보려고 합니다.

2> 좀 어려운데, 쉽게 설명해주시겠어요?

인공지능은 너무 미래의 이야기 같아서 더 어렵게 느껴지는데요. 우리한테 익숙한 전기로 이야기를 해보겠습니다. 전기는 2차 산업혁명을 가져다준 기반기술로 평가됩니다. 오늘날 전기는 모든 사람이 너무 쉽게 쓸 수 있는 에너지원이어서 특별한 설명이 필요가 없죠. 그런데 과거에 전기가 본격적으로 쓰이기 시작한 것은 전기가 처음 발명되고 무려 20년이 훨씬 더 지난 뒤의 일입니다. 에디슨이 전기로 사람들 앞에서 전구의 불을 밝힌 것은 1879년입니다. 그리고 나서 맨해튼에 발전소를 가동하면서 거리에 가로등을 밝혔죠. 그리고 나서 20년이 지난 후에도 전기를 사용하는 미국 가정은 전체의 3퍼센트에 불과했습니다. 문제는 공장이었습니다. 공장에서는 미국 가정보다도 전기를 사용하지 않았어요. 그리고 나서 다시 20년이 더 흘러야 비로소 생산활동에 전기가 활용되기 시작합니다. 분명 전기가 처음 등장했을 때 많은 사람들이 열광했는데, 본격적으로 쓰이기 시작한 것은 40년이나 지난 후의 일이었던 거죠. 전기의 가능성은 충분히 확인이 되었지만, 그 가능성을 실현하기까지 많은 시간이 필요했던 겁니다. 인공지능도 이와 다르지 않습니다.

2-1> 전기가 발명되고 나서도

실제 활용되지 못했다는 이야기인가요?

네, 전기가 세상에 등장했던 19세기 후반에 주 동력원은 증기였습니다. 석탄으로 물을 데워 증기를 발생시키면, 그 증기를 동력 삼아서 레버나 도르래, 벨트를 움직여서 생산을 하는 시스템이었죠. 인류 최초의 산업혁명을 가능하게 만들었던 요인이 증기였음은 아무도 부인할 수가 없습니다.

그럼에도 전기는 그 자체로는 증기에 비해 월등히 좋은 에너지원이었습니다. 일단 증기는 열효율이 낮았어요. 물을 끓이면 열이 발생하는데, 이를 작업대까지 전달하는 과정에서 회전축과 벨트를 이용하다보면 발생한 에너지의 35~80퍼센트까지 날아가 버렸습니다. 기본적으로 증기로 가동되는 공장은 하나의 회전축으로 수백 대의 방직기에 동력을 공급하는 방

식인 탓에 에너지 손실이 심했습니다.

현재 존재하는 공장의 형태가 당장 증기기관을 공장에서 들어내고 그 자리에 전기모터를 사용할 수 있는 구조가 아니었습니다. 그러기에는 엄청난 비용이 소요되었던거죠. 이를 간파한 에디슨 밑에서 일하던 스프레이 그는 초기 형태의 전기 모터를 발명합니다. 회전축만 전기모터를 이용해서 움직일 수 있도록 일부만 전기 동력을 사용하는 형태로 도입이 된 겁니다. 물론 당시에든 전체 공장의 증기모터를 완전히 전기모터로 대체하려는 사업가들도 있었어요. 그런데 그 비용이 엄청났던 탓에 굳이 그럴 필요를 느끼지 못했던 겁니다. 전기 자체가 증기보다 더 좋은 에너지원이라는 점에는 의심할 여지가 없었지만, 굳이 그 정도의 비용을 들여서 대체해야 할 필요까지는 느끼지 못했던 겁니다.

2-2> 그럼 어떻게 전기가 지금처럼 쓰이게 된건가요?

전기는 공장의 동력에서 아주 일부 기능을 담당하다가, 시간이 갈수록 전기에 대한 이해가 깊어졌습니다. 사업가들은 전기의 장점이 필요한 만큼만 쓸 수 있다는 점에 있다는 것을 깨달았어요. 예전에 증기기관은 기계를 조금만 사용하려고 하든, 많이 사용하려고 하든 일단 가동해야 하고, 가동하고 나면 쉽게 멈출 수가 없었습니다. 반면에 전기는 끄고 난 다음에 바로 다시 켜거나 끌 수 있었습니다. 전기모터는 공장의 기계와 직접 연결되어 있어서 켜고 끄는게 수월하기도 했습니다. 간편하고 유지에 들어가는 수고가 적었던 거죠. 무엇보다 필요한 만큼만 쓸 수 있다는 점을 깨달았습니다. 적은 비용으로 매우 작은 장치에 동력을 제공하는게 가능해졌다는 의미입니다. 증기기관은 잠깐 쓰기 위해 과도한 동력을 발생시켜야 했지만 전기는 그럴 필요가 없었던 겁니다.

작은 기계에 약간의 동력만 제공할 수 있는 장점은 공장 설계를 부분적으로 바꿀 수 있게 되었습니다. 엔지니어들은 기계마다 적합한 전기모터를 설계하기 시작한거죠. 이렇게 되면 여러 기계를 함께 작동하더라도 사

용한만큼만 전기료를 내면 되었기 때문에 증기기관을 이용할 때보다 훨씬 효율적이었습니다.

더 나아가서 기계마다 작은 전기 동력을 사용할 수 있게 되다 보니까 더 이상 기계들이 중앙에 있는 커다란 증기기관의 중심 회전축에 연결되어 있을 필요가 없어졌습니다. 그러다보니 기계 장치를 이동하면서 여기저기서 사용할 수 있게 되었습니다. 또한 전기 모터 자체에는 정해진 규격이 없어서 증기기관에 비해 물리적인 제약이 작다보니 필요에 따라 맞춤형으로 제작하는 것도 가능해졌습니다.

결국 최종적으로 어디까지 공장의 설계가 바뀌게 되었냐면요. 우리가 흔히 아는 컨베이어 벨트 방식으로 진화하게 됩니다. 기존의 증기기관 공장은 생산 기계가 증기기관 근처에 있는게 유리했습니다. 그래야 열에너지의 손실이 작았으니깐요. 그래서 공장이 수직으로 설계될 수밖에 없었어요. 그 결과는 아주 좁은 폭의 공장에 기계가 수직으로 층층이 배치되는 형태로 나타났습니다. 한 단계에서 만들어진 미완성 부품은 다음 단계로 끄끌거리고 옮겨야 다음 작업이 가능했고, 하루 중에 다 마치지 못한 미완성 부품은 어딘가에 쌓아두어야만 했습니다. 공장은 지저분하고 비효율적이었죠. 하지만 전기가 개별 기계를 위한 동력을 제공하기 시작하자 공장은 수평으로 디자인할 수 있게 되었습니다. 다시 말해서 미완성 부품을 이리저리 옮길 필요가 없이 순차적인 공정 단계를 거치는 생산방식으로 변경할 수 있었던거죠. 이를 처음으로 구현한 주인공이 바로 헨리 포드입니다. 모델 T 자동차의 생산라인을 증기력으로는 구현할 수 없었을 겁니다. 헨리 포드는 전기를 이용한 수평 생산설비를 통해 생산 효율을 극대화할 수 있었고. 그 결과는 아주 소수의 사람만 탈 수 있었던 자동차를 일반 서민들도 탈 수 있도록 저렴하게 생산하게 되었습니다. 결국 경쟁자도, 다른 산업에서도 이러한 생산구조를 받아들이기 시작했고 공업 지대의 풍경이 완전히 바뀌기 시작하게 된 것입니다. 여기까지가 전기가 등장한 이후 40년이 걸린 이야기입니다.

3> 결국, 공장이라는 전체 생산구조가 바뀌면서

비로소 전기의 잠재력을 제대로 활용할 수 있었다는 의미네요.

맞습니다. 인공지능도 이와 같다는 겁니다. 인공지능은 예측기계이기 때문에 초기에는 인공지능 기술이 발전하면서 기존 예측 방식의 효율과 속도가 개선되고 더 저렴하게 인공지능 기술을 사용하는 방식으로 도입이 될 겁니다.

같은 이야기를 인공지능을 예로 들어보겠습니다. 예측 기술이 더 발전하고 저렴해지는 세상을 생각해볼게요. 그렇게 되면 아마존은 인공지능을 이용해서 특정 소비자가 구매할 법한 상품을 예측할 수 있을 겁니다. 그 예측이 충분하게 이뤄진다면, 아마존에서 쇼핑을 하고 나면 예측 시스템에 의해서 수천만 개의 상품이 포함된 카탈로그에서 여러 상품이 추천이 될 겁니다. 현재는 이 추천 목록 중에 내가 필요한 상품을 주문하고, 아마존은 이를 발송해주고 있죠. 빠르면 2일 정도 걸리는 시스템입니다.

그런데 여기서 예측이 더욱 정확해지면, 아마존은 소비자가 구매하려는 상품을 예측해서 미리 배송을 할 수 있을 겁니다. 소비자는 집 앞에서 구매 여부를 정함으로써 주문 이후 배송까지 기다려야 하는 며칠조차 불필요해질 수 있을 겁니다. 즉, 아마존이 예측에 기반해 상품을 배송하면 소비자는 문 앞에 배달된 박스 안의 상품을 쇼핑하는 식입니다. 예측이 개선되면 ‘쇼핑 후 배송’에서 ‘배송 후 쇼핑’으로 바뀔 수 있다는 점입니다. 소비자가 어떤 상품의 배송 여부를 결정하는 게 아니라 아마존이 예측된 상품의 배송 여부를 결정하는거죠. 상상을 해본 거지만, 실제 아마존이 예측배송에 특허를 가지고 있는 것도 사실입니다. 실행할지는 미지수지만요. 분명 아마존은 예측배송을 할 유인이 있습니다. 휴지를 주문했다면 어느 정도 간격으로 휴지를 주문하는지를 예측해 미리 휴지를 배송함으로써 고정적인 수요를 확보할 수 있으니까요.

하지만 아마존은 인공지능 기술을 이런 방식으로 활용하기 어려울 겁니다. 아무리 기술이 발전하더라도 예측이 100% 일 수는 없을 겁니다. 분명 예측해서 배송된 상품 중에 일부는 다시 반송될 수밖에 없을 거예요.

그렇다면 아마존은 문 앞에서 인수가 거절된 상품을 다시 회수해야 합니다. 회수를 위해 문밖에 두는 일도 소비자에게는 번거로운 일일 뿐더러 다시 안전하게 운반해오는 것도 보통일이 아닙니다.

사실 아마존도 이 문제를 고민했습니다. 그런데 문제는 회수에 있지 않고, 회수된 상품을 다시 재판매할 수 없다는 점에 있었습니다. 물건에 하자가 있어서가 아니라 회수한 제품을 다시 아마존의 물류 시스템에 밀어 넣는 것보다 폐기하는 게 비용이 덜 들기 때문입니다. 현재의 시스템 하에서는 예측 배송 후 반송된 상품을 다시 판매할 방법이 없는 겁니다. 이러한 서비스가 가능하기 위해서는 아마존의 물류 시스템 전체를 바꿔야만 가능해집니다. 전기를 제대로 쓰기 위해서 공장 설계 전체를 바꿔야 했듯이 예측배송을 위해 인공지능을 활용하기 위해서는 아마존의 물류 시스템 전체를 재설계 해야합니다.

4> 기술을 제대로 쓴다는 게 정말 어려운 일로 느껴지네요. 그럼 현실에서는 어떤 부분부터 바꿔야 할까요?

규칙입니다. 경직적인 제도라고도 표현할 수 있구요. 정책연구 하는 입장에서 항상 제도가 유연해져야 한다는 이야기를 자주 하는데요. 제도가 유연해져야 하는 이유는 인공지능의 활용에서도 찾을 수 있습니다. 규칙은 항상 같은 방식대로 그렇게 하는 거죠. 규칙은 주로 체크리스트로 구현되는데요. 복잡한 환경에서 불확실성이 높을 때 주로 활용이 됩니다. 체크리스트의 목적은 신뢰성을 확보하고 오류를 줄이는 데 있습니다. 규칙은 모든 사람에게 어떠한 경우에도 동일하게 적용된다는 특징을 갖죠, 문제는 규칙이 존재하면 아무리 예측을 하더라도 이를 바탕으로 의사결정을 할 수가 없습니다.

다시 코로나19가 확산되고 있는데, 예전 사회적 거리두기 할 때를 떠올려보죠. 사실 코로나19 팬데믹 시기에는 인공지능보다는 엄격한 규칙이 감염 확산에 더 큰 역할을 한 것처럼 보입니다. 그런데 사실 코로나19에 감염된 사람과 감염되지 않은 사람이 동일한 규칙을 따를 필요는 없었습니다.

니다. 이미 감염된 사람들에게는 코로나19가 건강상의 문제이지만, 감염되지 않은 사람들에게는 예측의 문제였습니다. 누가 바이러스의 전파자인지를 예측할 수만 있다면 이들을 피할 수 있는 행동을 할 수 있기 때문입니다. 하지만 공중 보건 당국은 전파 가능성과 위험성이라는 측면에서 모든 사람을 동일하게 관리했습니다. 감염병의 경우 전파 가능성이 있는 사람을 미리 알 수 없기 때문에 타인과의 접촉 자체가 감염 위험을 더 키우는 일이라고 판단한 겁니다. 사회적 거리두기가 등장한 이유입니다. 정보가 없는 상태에서 가장 간단한 보호방법이었던거죠. 격리 규칙이 엄격하게 적용되는 사회에서는 많은 비효율이 발생했습니다. 일을 하려면 외출을 하고 소비하려면 집을 벗어나야 하지만 불가능했죠. 많은 사람들이 실직 상태에 놓이게 되고 정부는 많은 지출을 떠안을 수밖에 없었습니다. 고립으로 인한 정신문제도 심해졌죠. 많은 사람들이 집에만 머무르면서 문제가 발생했습니다. 규칙은 불확실한 상황에서 비효율을 줄인다는 목적으로 활용되는데, 실제로는 전혀 비효율을 줄이지 못했습니다.

하지만 충분히 정확한 예측을 할 수 있었다면 감염 가능성이 높은 사람들만 격리할 수 있었을 겁니다. 많은 나라에서 누가 감염자인지를 예측하기 위한 많은 노력을 기울였습니다. 동선 추적이 대표적이죠. 감염자와의 접촉 여부를 조사해 감염 가능성을 파악하는 방법입니다. 우리나라에서는 CCTV, 신용카드 사용 내역, 휴대폰 관련 데이터를 살피기도 했습니다. 하지만 아무리 예측이 잘 이뤄진다고 하더라도 예측을 바탕으로 의사결정을 할 수 없으면 아무런 소용이 없습니다. 경직적인 제도나 규칙이 존재할 때 예측이 의사결정으로 연결되지 않습니다. 아무리 예측을 해본들 경직적인 규칙을 따라야 한다면 예측이 아무런 힘을 발휘할 수 없습니다.

어떤 기술의 잠재력을 오롯이 이용하려면 구조 혹은 시스템 전반이 바뀌어야 하는데 제도도 마찬가지인 셈입니다. 경직적인 규칙이 존재하는 사회에서는 아무리 인공지능 기술의 예측력이 높아지더라도 그 힘을 발휘할 수가 없습니다. 공장의 생산 시스템 자체가 바뀌어야 전기의 잠재력을 활용할 수 있었던듯이 인공지능 역시 유연한 제도가 전제될 때 그 잠재력을 끌어낼 수 있습니다.

5> 정리해주시겠어요?

일반적으로 세상을 변화시켰던 기술을 범용기술이라고 이야기를 합니다. 증기기관, 전기, 인터넷, 반도체가 대표적이죠. 이제는 인공지능도 범용기술의 하나로 손꼽아야 할겁니다. 인공지능은 새로운 전기라고 간주할 수 있는 날이 머잖아 올 겁니다. 그런데 기존의 다른 기술들과 마찬가지로 인공지능이 세상의 많은 면에 영향을 미치며 범용기술로 자리잡기까지는 많은 우여곡절이 있을거라 생각합니다. 인공지능에 대한 낙관주의와 실망이 공존하는 오늘날도 그러한 시기입니다. 일종의 무르익는 시기라고 할 수 있죠.

처음 전기 불이 있었을 때 백열전구가 촛불을 대체하고, 전기모터가 증기기관을 대체했습니다. 처음에는 그 자체만으로도 전기라는 기술의 편익이 존재했지만 경제 전반을 변화시킬 정도는 아니었습니다. 인공지능 역시 마찬가지입니다. 인공지능은 예측 도구로 다양한 분야에서 도입이 시작되었습니다. 일부 기업들은 인공지능을 도입해 자신들이 원래 하던 업무를 더욱 저렴하고 빠르게, 그리고 더 정확하게 수행하면서 이익을 얻고 있습니다. 하지만 역시나 아주 일부입니다. 실질적인 이익을 보는 기업은 인공지능을 도입한 기업 가운데 약 10% 가량으로 알려져 있습니다.

발전을 통해 전기를 분산된 공간에서 사용한다는 더 큰 혜택을 이해하고 활용하면서 전기의 진정한 잠재력이 실현되었듯이 인공지능도 예측의 혜택을 충분히 누릴 수 있는 상황이 되어야 진정한 잠재력이 발휘될 것입니다. 그게 언제냐면 인공지능의 예측이 최종적으로 실질적인 의사결정 개선에 영향을 미칠 수 있을 때 일 겁니다. 예측이 의사결정 방식을 변화시킬 수 있는 단계에 이르면 조직 내 의사결정체계 전체와 그 과정 역시 인공지능 기술에 맞춰 변화할 수밖에 없을 겁니다. 인공지능 기술의 잠재력을 제대로 활용하기 위해서는 인공지능 기술의 발전은 물론이거니와 인공지능의 잠재력을 충분히 끌어내기 위한 조직 혹은 사회 구조 자체가 바뀌어야 가능하다는 이야기로 마무리 하고자 합니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.